소셜 네트워크 분석

약한 연결의 힘

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

April 2, 2026

진행 순서

1. 뱅크런과 임계점 모형
2. 조정 문제의 에피소드

뱅크런과 임계점 모형

뱅크런과 임계점 모형

네트워크로서 은행의 기능은 단순하다.

- 사람들이 금(현물)을 맡기면, 은행은 그 금과 등가로 믿어지는 종이를 발행한다. 이것을 신용장(credit note)이라고 부른다.
- 이 종이가 유통되면 은행을 중심으로 한 **신용 네트워크**가 형성된다.
- 원칙적으로 은행은 보유한 금과 동일한 규모의 신용만 발행해야 한다. 그러나 현실에서 모든 예금자가 동시에 금을 찾으러 오는 일은 거의 없다.
- 은행은 **합리적으로** 이 사실을 알고 있다. 따라서 보유 금보다 더 많은 신용을 발행하고, 그 차액을 대출에 활용하여 이자 수익을 얻는다.

뱅크런과 임계점 모형

- 이것이 **부분지급준비제도(fractional reserve banking)**의 기본적인 아이디어를 이룬다.
- 이 체제는 두 가지 기대 위에서 작동한다:

  (1) 은행이 충분한 금을 보유하고 있으리라는 기대
  (2) 신용을 활용해 충분한 이윤을 확보하고 있으리라는 기대
- 두 기대 중 어느 하나라도 무너지면 체제 전체가 위협받는다.

뱅크런과 임계점 모형

그런데 이 기대가 때로 무너진다.

- **뱅크런(Bank Run)**이란 예금자들이 동시에 예금 인출에 몰려드는 현상이다.
- 은행이 발행한 신용의 총량은 보유 금보다 크므로, 모든 사람이 동시에 금을 요구하면 은행은 반드시 지급 불능(bank insolvency)에 빠진다.
- 그런데 여기엔 더 당혹스러운 문제가 숨어있다. 은행은 실제로 건전하더라도, 사람들이 "은행이 망할 것이다"라고 믿는 순간 인출에 나서고, 그 행위 자체가 은행을 실제로 망하게 만든다.
- 믿음이 현실을 창조하는 **자기실현적 예언(self-fulfilling prophecy)**이다.

뱅크런과 임계점 모형

소셜네트워크와 뱅크런은 무슨 상관일까?

- 기대의 무너진다는 공포는 사람들 사이의 관계를 따라 전파되기 때문이다(C&F 214).
- "은행이 위험하다"는 소문은 네트워크를 타고 퍼지며, 네트워크의 구조가 그 전파의 속도(velocity)와 범위(sope) 그리고 지속(duration)을 결정한다(C&F 217).
- 어떤 네트워크가 더 빨리 그리고 더 멀리 퍼질까?

뱅크런과 임계점 모형

나의 최적 행동은 다른 사람들이 무엇을 하느냐에 달려 있다.

- 개인의 관점에서 보면 뱅크런은 일종의 **조정 문제(coordination problem)**이다.
- 다른 사람들이 예금을 유지하면 나도 유지하는 것이 이득(이자 수익)이고, 다른 사람들이 인출하면 나도 인출하는 것이 이득이다.
- 두 가지 균형이 모두 존재한다: 모두 유지(안정)와 모두 인출(붕괴).
- 어느 균형이 실현되느냐는 사람들의 **기대**가 어디에 수렴하느냐에 따라 결정되고, 기대의 수렴은 네트워크를 통한 정보 전파에 의해 이루어진다.

뱅크런과 임계점 모형

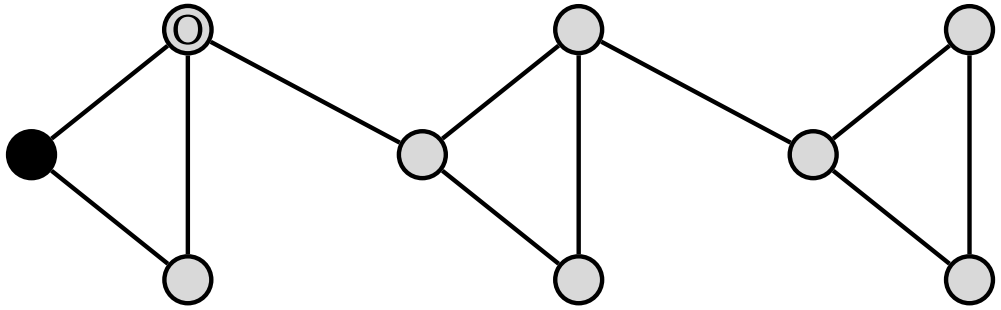
개인의 합리적 의사결정은 어떻게 집단적 붕괴로 전환되는가?

- 각 개인은 자신의 **임계치(threshold)**를 갖고 있다고 가정해보자. 즉 "내 이웃 중 몇 퍼센트가 인출하면 나도 인출하겠다"는 발상이다.
- 임계치가 낮은 사람은 소문만 들어도 바로 인출에 나서고, 높은 사람은 주변 대부분이 인출해야 움직인다.
- **연쇄(cascade)**의 발생 과정은 아래 과정을 따른다.
  (1) 소수의 낮은 임계치를 가진 소수의 사람이 먼저 인출
  (2) 그들의 이웃 중 임계치를 초과한 소수의 사람이 추가 인출
  (3) 다시 더 높은 임계치를 가진 다수의 이웃들의 임계치마저 초과시켜 추가 인출
- 임계치 모형의 핵심 통찰은 단순하다: 모든 사람이 개별적으로는 합리적으로 행동했지만, 그 결과는 집단적 재앙이다.

뱅크런과 임계점 모형

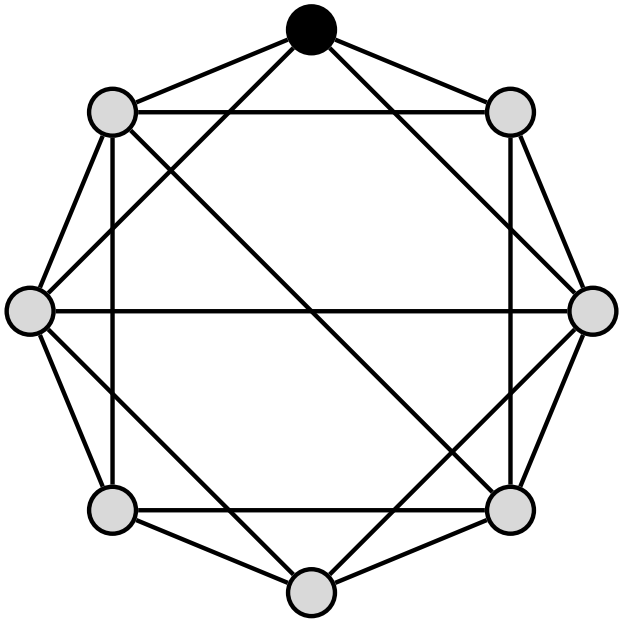
이때 네트워크 구조는 연쇄의 양태를 결정한다.

- 모든 사람의 임계치가 동일하게 1/3이라서 “내 이웃 중 1/3 이상이 인출하면 나도 인출한다”는 규칙을 갖는다고 하자.
- 만약 느슨한 네트워크라면 이웃이 적어 소수의 이탈만으로도 쉽게 임계치를 초과하고 만다(Why?). 연쇄가 금방 그리고 멀리 발생한다.



뱅크런과 임계점 모형

- 그러나 밀도 높은 네트워크라면 이웃이 많아 소수의 이탈로는 쉽게 임계치에 도달하지 못한다. 따라서 연쇄는 차단된다.
- 즉 네트워크 임계치 모형에 따르면 오히려 밀집한 네트워크에서 연쇄가 쉽게 발생하지 않는다는 결론에 도달한다.
- 정보 뿐 아니라 공포 또한 **약한 연결**(weak ties)과 **구조적 틈새**(structural holes)를 가로질러 전파된다!



조정 문제의 에피소드

조정 문제의 에피소드

경제사에서 이런 에피소드를 쉽게 찾을 수 있다.

- **튤립 광풍(Tulip Mania)**. 1630년대 네덜란드에서 튤립 구근의 가격이 비정상적으로 폭등했다. 최고점에서 희귀 품종 구근 하나의 가격은 암스테르담 운하변 주택 한 채 값에 달했다. 그리고 1637년 2월, 어느 경매에서 구근이 팔리지 않는 사건을 기점으로 가격이 수주 만에 폭락했다.
- **1997년 아시아 금융 위기(The 1997 Asian Financial Crisis)**. 태국 바트화의 위기가 발생하자, 해외 투자자들은 비슷한 구조를 가진 다른 아시아 국가도 위험하다고 판단하여 일제히 자금을 철수했고, 한국, 인도네시아, 말레이시아로 거의 동시에 전파되었다.
- 주식이나 코인 시장도 **조정 게임(coordination game)**이다. 주식/코형인의 가치는 다른 사람들이 그 주식을 얼마에 살 의향이 있느냐에 의존하기 때문이다(Why?). 주가의 변동성(volatility)이 기업의 실제 가치(fundamental) 변동보다 훨씬 큰 이유가 여기에 있다.

조정 문제의 에피소드

조정 게임과 임계점 모형 집단행동을 이해할 때도 몹시 중요하다.

- 독재에 항거하고자 나 혼자 광장에 나가면 체포당하지만, 충분히 많은 사람이 나오면 안전하다. 즉 내 행동의 최적 선택은 다른 사람들이 나오느냐에 달려 있다.
- 임계치가 낮은 소수의 **활동가(activists)**가 먼저 거리에 나오고, 그들의 참여가 네트워크를 통해 알려지면 **방관자(by-standers)**는 추가 참여자가 된다. 이것이 연쇄적으로 확산되면 대규모 시위가 되어 독재가 무너진다.
- 정확히 그 반대가 일어날 수도 있다(Why?).
- Mark Granovetter는 1978년 임계점 모형을 통해 이러한 프로세스를 공식화했다.

조정 문제의 에피소드

사회 생활은 조정 게임을 수반하며 남의 눈치를 봐야 한다.

- Matthew Salganik은 실험 참가자를 여러 집단으로 나누어, 일부에서는 다른 사람의 다운로드 횟수를 보여주고, 일부에서는 보여주지 않았다.
- 사회적 정보가 없는 집단에서는 곡별 인기 분포가 비교적 안정적인 반면, 사회적 정보가 있는 집단에서는 저마다 인기 1위 곡이 완전히 달랐다.
- 무엇이 인기곡이 되느냐는 초기에 누가 무엇을 선택했느냐에 달려 있고, 이후 임계치 연쇄를 통해 하나의 균형으로 수렴한다(C&F 235). 이것을 **초기치 민감성(initial value sensitivity)**이라고 부른다.

조정 문제의 에피소드

연결되면 치우친다.

- Francis Galton이 설명한 황소 체중 추정 사례는 소셜네트워크와 어떻게 연관지어 이해할 수 있을까(C&F 232ff)?
- 품평회에 모인 여러 사람들이 황소 무게를 각자 추정한 뒤, 그 중앙값(median)은 전문가의 추정보다 훨씬 정답에 근접했다.
- 그러나 늘 그런 것은 아니고 대중의 지혜는 독립적 판단의 집합일 때 정확했으나, 네트워크를 통해 서로의 추정에 영향을 주면 이 정확성은 쉽게 무너진다(Why?).